



Informe de avance de la implementación del modelo de generación de columnas en BaPCod/VRPSolver.

GITTY MELANY BACA VÁSCONEZ

1, JUNIO 2026

Índice general

1. Resumen de trabajos previos	1
1.1. Resumen del Informe I: modelo base sin restricciones laborales	1
1.2. Resumen del Informe II: grafo multi-capas y oráculo RCSP . . .	1
2. Cambios realizados al modelo	3
2.1. Requerimientos operacionales de la EPMTPO	3
2.2. Visión general	5
2.3. Redefinición de los arcos $F_1 \rightarrow F_2$	5
2.4. Función de penalización para descansos	6
2.5. Función de penalización para arcos intra-fase	7
2.6. Nodos puente hacia el sumidero	8
2.6.1. Puentes para rutas de doble turno	8
2.6.2. Puentes para rutas single-shift	9
2.7. Estructura del grafo actualizado	9
2.8. Soporte para rutas single-shift y restricción global	10
2.9. Poda de nodos por ventana horaria	10
2.10. Recalibración de ventanas de fase	10
2.11. Mecanismo de warm start desde CSV	11
2.12. Callback de solución entera	11
2.13. Cambios en <code>bcParameters.cfg</code>	12
3. Resultados y conclusiones	13
3.1. Instancia	13
3.2. Indicadores de calidad de solución	14
3.3. Experimentos	14
3.4. Solución 16 vs. solución manual	16

3.5. Estructura de jornadas: circuitos cubiertos	21
3.5.1. Clasificación de rutas por circuito	21
3.5.2. Patrones de estructura por turno	21
3.5.3. Distribución por depósito	23
3.6. Conclusiones	23
Bibliografía	25

RESUMEN

Este informe constituye la tercera entrega del proyecto de optimización de la flota de transporte público de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ). Partiendo del modelo de grafo multi-capas con oráculo RCSP presentado en el informe anterior, se documentan aquí todos los cambios introducidos al modelo y al código: la distinción entre arcos de descanso y arcos de cambio de conductor con sus respectivas ventanas de espera, la introducción de funciones de penalización asimétricas tanto en los arcos de transición de fase como en los arcos intra-fase, la incorporación de nodos puente hacia el sumidero para penalizar duraciones de ruta fuera del intervalo ideal, el soporte para rutas de turno simple (*single-shift*) con una restricción global de límite, la poda horaria de nodos para reducir el grafo, la implementación de un mecanismo de *warm start* desde CSV, la adición de un *callback* de solución entera para registro de la mejor solución encontrada, y la recalibración de las ventanas de fase. Los resultados de la Solución 11 (56 rutas, 848 viajes cubiertos) se comparan contra la solución manual de referencia (57 rutas, 848 viajes), mostrando mejoras sustanciales en el cumplimiento de las restricciones laborales vigentes.

Palabras clave: MDVSP, grafo multi-capas, RCSP, BaPCod, VRPSolver, restricciones laborales, Branch-and-Price, penalizaciones, warm start.

Capítulo 1

Resumen de trabajos previos

1.1. Resumen del Informe I: modelo base sin restricciones laborales

El primer informe presentó la formulación base del MDVSP implementada en BaPCod [2] con Gurobi como solver LP. El grafo de precios era plano (un nodo fuente, un sumidero, un nodo por viaje); los arcos se filtraban por compatibilidad geográfica y por una ventana de espera $[min_espera, max_espera]$, y el costo de cada arco era el tiempo de espera. El subproblema de *pricing* se resolvía como un programa lineal entero con Gurobi. El modelo no disponía de ningún mecanismo para representar regulaciones laborales.

1.2. Resumen del Informe II: grafo multi-capa y oráculo RCSP

El segundo informe introdujo dos cambios estructurales.

Grafo multi-capa. La jornada se dividió en cuatro fases separadas por dos descansos y un cambio de puesto. Cada viaje j se replicó en cuatro nodos (j, F_k) , $k \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Oráculo RCSP. El subproblema de *pricing* se reformuló como RCSP y se resolvió con el functor `BcRCSPFunctor` de VRPSolver [1].

Penalización de Huber en transiciones. Los arcos de transición incorporaron:

$$\text{pen}_{\text{Huber}}(t_m) = \begin{cases} |t_{\text{ideal}} - t_m| & \text{si } |t_{\text{ideal}} - t_m| \leq \delta \\ \delta + \frac{(|t_{\text{ideal}} - t_m| - \delta)^2}{\delta} & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (1.1)$$

Resultados del Informe II. El algoritmo obtuvo una solución que cubría 684 de 842 viajes (81.2 %) con 48 rutas y un gap de optimalidad del 69.2 % tras 18 000 s.

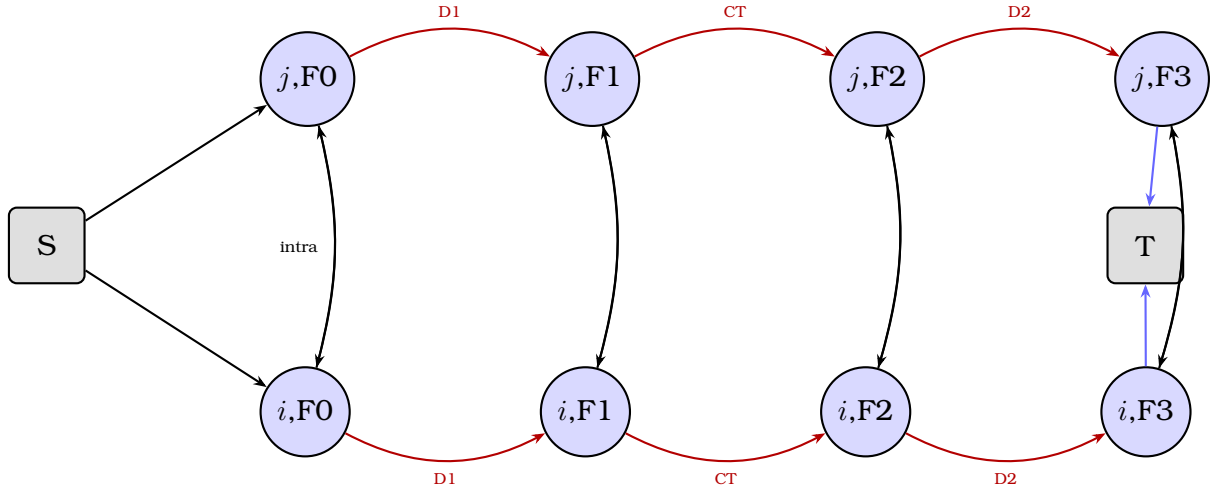


Figura 1.1: Esquema del grafo multi-capas del Informe II para dos viajes i y j (sin nodos puente; arcos rojos = transiciones de fase).

Capítulo 2

Cambios realizados al modelo

2.1. Requerimientos operacionales de la EPMTPQ

Los requerimientos laborales y operacionales entregados por la EPMTPQ constituyeron la base para el diseño del grafo y la definición de las restricciones del modelo. La Tabla [2.1](#) lista los requerimientos.

Cuadro 2.1: Requerimientos operacionales de la EPMTPQ

Requerimiento	Detalle
Revisión preoperacional	15 min antes de iniciar el primer turno
Revisión postoperacional	15 min al finalizar el segundo turno
Cambio de turno (relevé intermedio)	Al menos 10 min al finalizar el primer turno
Descanso mínimo por turno	Al menos 30 min en cada turno
Inicio y fin en el mismo depósito	Cada turno comienza y termina en el terminal asignado
Tiempo de conducción ideal	Turnos de 7:35; se pagan horas extra si se supera
Espera entre viajes consecutivos	Zona ideal entre 5 y 10 min
Descanso preferente (mañana)	Después de 3 h conducidas en el turno de mañana
Carga de combustible	Una vez al día (5 min en Labrador/Quitumbe), tiempo adicional al descanso
Conductores: jornada semanal	5 días, 8 h/día; 2 días de descanso
Rotación de conductores	Cíclica entre rutas del mismo depósito

2.2. Visión general

Cuadro 2.2: Comparación entre el modelo del Informe II y el modelo actual

Aspecto	Modelo Informe II	Modelo actual
Penalización descanso	Huber simétrica	Cuadrático-lineal asimétrica, transición en $x = 29$
Penalización intra-fase	Sin penalización	Por tramos, zona ideal $[5, 10]$ min
Arcos $F_1 \rightarrow F_2$	Penalización Huber	Sin costo
Nodos puente $\rightarrow$ Sumidero	Ninguno	6 para doble turno (asimétricos) + 3 para single
Rutas single-shift	No contempladas	Restricción global ≤ 2
Poda de nodos	No	Por ventana horaria
Warm start	No	CSV con fase y turno
Callback solución	No	Registra mejor entero
Ventanas de fase	Fijas	Recalibradas y configurables

2.3. Redefinición de los arcos $F_1 \rightarrow F_2$

En el Informe II la transición $F_1 \rightarrow F_2$ usaba penalización de Huber respecto a un tiempo ideal de 20 min. En el modelo actual:

- El viaje en F_1 debe llegar al terminal k y el de F_2 debe salir del mismo terminal k .
- La ventana de espera es $[10, 140]$ min.
- El arco **no tiene costo** en la función objetivo: el tiempo de cambio de conductor no se penaliza.

El consumo de recursos es:

$$\Delta \text{tiempo_turno} = \text{dur}_j \quad (2.1)$$

$$\Delta \text{tiempo_muerto} = \text{dur}_i \quad (2.2)$$

donde dur_i y dur_j son las duraciones del último viaje de T1 y del primer viaje de T2, respectivamente.

Cuadro 2.3: Ventanas de espera por tipo de arco de transición

Tipo de arco	Mín. (min)	Máx. (min)	Descripción
Intra-fase ($F_k \rightarrow F_k$)	0	45	Entre viajes consecutivos
Descanso 1 ($F_0 \rightarrow F_1$)	20	50	Primer descanso obligatorio
Cambio de turno ($F_1 \rightarrow F_2$)	10	140	Relevo.
Descanso 2 ($F_2 \rightarrow F_3$)	20	50	Segundo descanso obligatorio

2.4. Función de penalización para descansos

La función de penalización para los arcos $F_0 \rightarrow F_1$ y $F_2 \rightarrow F_3$ es **cuadrático-lineal asimétrica** con punto de transición en $x = 29$ min:

$$\text{pen}_{\text{desc}}(x) = \begin{cases} (30 - x)^2 & \text{si } x < 29 \\ |30 - x| & \text{si } x \geq 29 \end{cases} \quad (2.3)$$

La asimetría —cuadrática abajo, lineal arriba— refleja que un descanso corto es más costoso que uno largo. El optimizador, al minimizar costos, evitará activamente los descansos breves. La Figura 2.1 muestra el perfil.

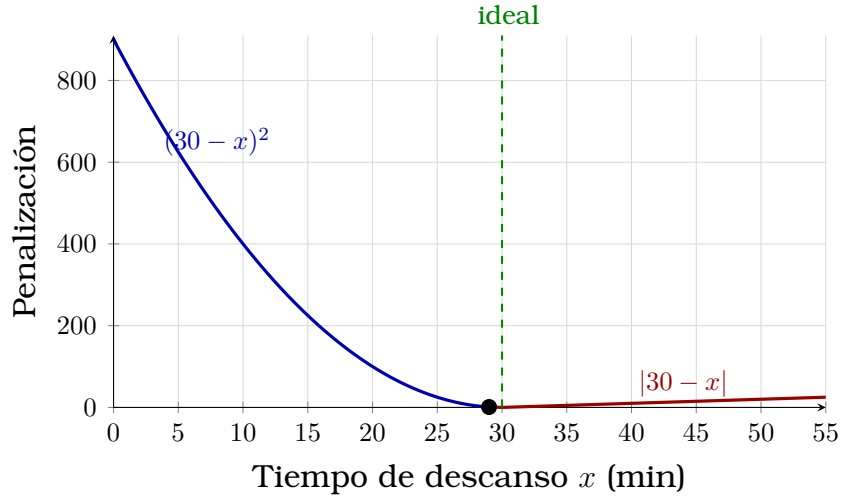


Figura 2.1: Función de penalización para descansos (Ec. 2.3). Tramo cuadrático (azul) para $x < 29$; tramo lineal (rojo) para $x \geq 29$. La línea verde discontinua marca el ideal en $x = 30$; el punto (•) indica la continuidad en $x = 29$.

2.5. Función de penalización para arcos intra-fase

Se aplica a todos los arcos intra-fase ($F_k \rightarrow F_k$). La zona ideal es $[5, 10]$ min, con penalización exactamente nula:

$$\text{pen}_{\text{intra}}(t) = \begin{cases} 45 - 15t & \text{si } t < 2 \\ 5(5 - t) & \text{si } 2 \leq t < 5 \\ 0 & \text{si } 5 \leq t \leq 10 \\ 5(t - 10) & \text{si } 10 < t \leq 13 \\ 15t - 180 & \text{si } t > 13 \end{cases} \quad (2.4)$$

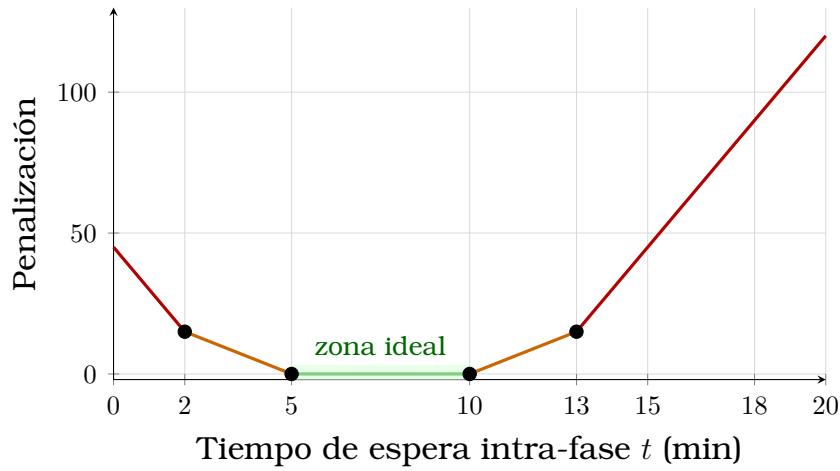


Figura 2.2: Función de penalización intra-fase (Ec. 2.4). La zona ideal $[5, 10]$ min tiene penalización cero (región verde).

2.6. Nodos puente hacia el sumidero

Para controlar la duración total de las rutas se introdujeron nodos puente.

2.6.1. Puentes para rutas de doble turno

Se definen **seis nodos puente** con estructura asimétrica: tres para la zona *alta*, es decir cuando el tiempo muerto (t_m) es mayor al ideal, ($t_m \geq \text{ideal}$) y tres para la zona *baja* ($t_m < \text{ideal}$), con $\text{ideal} = 910$ min.

Cuadro 2.4: Nodos puente para rutas de doble turno. Ideal = 910 min.

Nivel k	Zona alta ($t_m \geq 910$, costo bajo)			Zona baja ($t_m < 910$, costo alto)		
	LB	UB	$c_k^\uparrow$	LB	UB	$c_k^\downarrow$
1	910	930	10	900	910	20
2	910	960	100	895	910	200
3	910	975	250	885	910	500

El nivel 3 (zona alta) cubre el rango factible completo; ninguna ruta factible se descarta. El RCSP elige el nodo más barato al que puede llegar según la duración real.

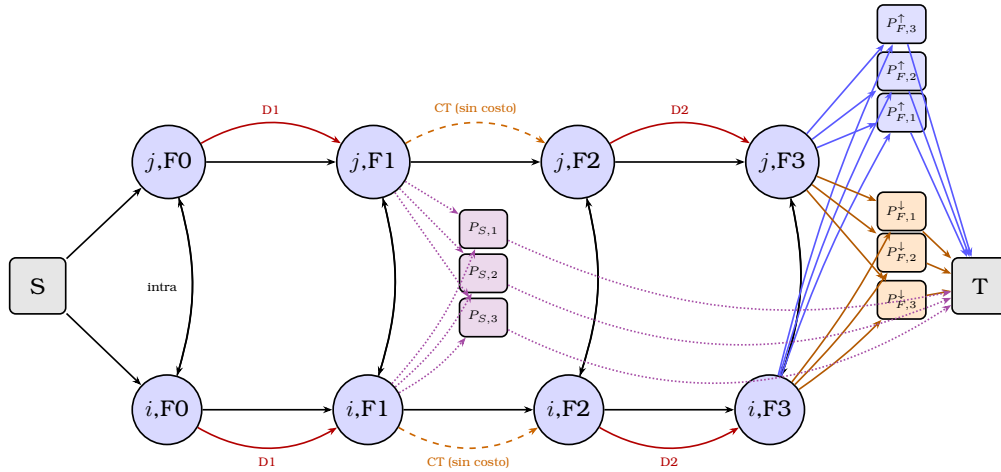
2.6.2. Puentes para rutas single-shift

Tres niveles simétricos centrados en 455 min:

Cuadro 2.5: Nodos puente para rutas single-shift. Ideal = 455 min.

Nivel k	LB (min)	UB (min)	Ancho (min)	Costo c_k
1	445	465	20	30
2	430	480	50	80
3	400	510	110	200

2.7. Estructura del grafo actualizado



→ D1, D2: Descansos (con penalización cuadrático-lineal) - - - CT: Cambio de turno (sin costo, [10, 140] min)

→ Arco intra-fase (con penalización por tramos)

→ $F_3 \rightarrow P_{F,k}^{\uparrow} \rightarrow T$ (doble turno zona alta: $tm \geq 910$, costo bajo) → $F_3 \rightarrow P_{F,k}^{\downarrow} \rightarrow T$ (doble turno zona baja: $tm < 910$, costo alto)

... → $F_1 \rightarrow P_{S,k} \rightarrow T$ (single-shift, arcos desde F_1)

Figura 2.3: Grafo multi-capa actualizado para dos viajes i y j . Los nodos puente azules $P_{F,k}^{\uparrow}$ corresponden a la zona alta del doble turno (rutas de duración $\geq$ ideal, menor penalización); los naranjas $P_{F,k}^{\downarrow}$ a la zona baja (rutas más cortas que el ideal, mayor penalización). Los nodos violetas $P_{S,k}$ corresponden a las rutas single-shift y **se conectan desde F_1** , no desde F_3 .

2.8. Soporte para rutas single-shift y restricción global

Se añadió una variable binaria `singleShiftVar[0]` enlazada con la restricción maestra:

$$\sum_{k \in D} \text{singleShiftVar}_k \leq \text{max_rutas_single_shift} = 2 \quad (2.5)$$

El arco $F_1(i) \rightarrow P_{S,k}$ lleva un costo adicional de `costo_penalizacion_single_shift + c_k`, donde `costo_penalizacion_single_shift = CFR/2`.

2.9. Poda de nodos por ventana horaria

Para reducir el tamaño del grafo sin eliminar rutas factibles:

- **Fases 0 y 1:** se excluyen viajes con hora de salida $> 17:00$.
- **Fases 2 y 3:** se excluyen viajes con hora de salida $< (\text{primer inicio del día} + 420 \text{ min})$.

2.10. Recalibración de ventanas de fase

Cuadro 2.6: Ventanas de fase: Informe II vs. modelo actual (min)

Fase	Informe II		Actual	
	Min	Max	Min	Max
F_0	0	225	0	360
F_1	255	500	160	466
F_2	510	735	428	910
F_3	755	1020	480	1020

Las ventanas ampliadas de F_0 y F_2 , junto con el solapamiento $[428, 466]$ min entre F_1 y F_2 , ofrecen mayor flexibilidad para ubicar el cambio de turno en momentos operacionalmente óptimos.

2.11. Mecanismo de warm start desde CSV

El mecanismo de *warm start* inicializa el maestro restringido con columnas de la solución manual, cargada desde un CSV con campos `ruta`, `viaje_id`, `fase`, `turno`, `is_single` (848 filas, 57 rutas). El flujo es:

1. **Parseo y agrupación** por nombre de ruta; los IDs de viaje se mapean a índices en `data.viajes`.
2. **Cálculo de `costVar`** con `calcularTM()`, que replica la lógica del grafo: omite el costo del CT, aplica `penDescansoWS` en transiciones e `penIntraFaseWS` en arcos intra-fase, e incluye la penalización de duración de ruta.
3. **Construcción de columnas** `BcSolution` con `tripVars`, `costVar` y `singleShiftVar`.
4. **Inicialización** con `master.initializeWithSolution()`.

Con `mastInitMode = 6`, la solución del warm start se reconoce como cota primal desde el inicio del Branch-and-Bound.

2.12. Callback de solución entera

Cada vez que BaPCod encuentra una nueva solución entera mejor, itera sobre las columnas, separa las variables puras del maestro (`SlackNoCubierto`) de las columnas de subproblema (`tripVar`, `costVar`), y construye un registro detallado con número de rutas, viajes cubiertos e identificadores de viajes no cubiertos.

2.13. Cambios en `bcParameters.cfg`

Cuadro 2.7: Parámetros de BaPCod modificados respecto al Informe II

Parámetro	Informe II	Actual	Descripción
<code>GlobalTimeLimit</code>	18 000	28 800	Límite ampliado a 8 h
<code>RCSPstopCutGenTimeThreshold</code>	10	20	Umbral suave de etiquetado
<code>RCSPhardTimeThreshold</code>	20	40	Umbral duro de etiquetado
<code>RCSPnumberOfBucketsPerVertex</code>	25	40	Cubos por vértice
<code>CutTailingOffThreshold</code>	0.01	0.005	Mayor sensibilidad al tailing-off
<code>DivingHeurUseDepthLimit</code>	30	20	Profundidad máxima del diving
<code>MaxNbOfCgIteDuringRh</code>	100	300	Iteraciones CG por nodo en diving
<code>FixIntValBeforeRoundingHeur</code>	true	false	Sin fijación antes de redondear
<code>mastInitMode</code>	3	6	Inicializar con solución insertada

Capítulo 3

Resultados y conclusiones

Todos los experimentos se ejecutaron en una computadora con Fedora Linux 43 (Workstation Edition), 16 GB de RAM y procesador AMD Ryzen 7 7730U $\times 16$. Se usa BaPCod 0.77 y Gurobi 10 como solver LP.

3.1. Instancia

Cuadro 3.1: Características de la instancia C1+C2 del Trolebús de Quito

Parámetro	Valor
Número de depósitos	3
Terminal El Recreo (R)	27 buses
Terminal El Labrador (L)	21 buses
Terminal Morán Valverde (M)	9 buses
Flota total	57 buses
Total de viajes	848
C1NS (Recreo→Labrador)	352
C1SN (Labrador→Recreo)	352
C2NS (Morán Valverde→Labrador)	72
C2SN (Labrador→Morán Valverde)	72
Ventana de operación	05:00–22:46
Duración del viaje C1	45–48 min
Duración del viaje C2	62–65 min

3.2. Indicadores de calidad de solución

Los cuatro indicadores operativos utilizados para evaluar y comparar soluciones son:

1. % intra $[5, 10]$: porcentaje de esperas intra-fase en la zona ideal $[5, 10]$ min.
2. % desc. $T1 \geq 30$: fracción de rutas cuyo descanso del Turno 1 dura al menos 30 min.
3. % desc. $T2 \geq 30$: ídem para el Turno 2.
4. % camb. ≥ 10 min: fracción de rutas cuyo cambio de turno dura al menos 10 min, umbral mínimo establecido en los requerimientos operacionales.

Cuanto más se acerquen al 100 %, mejor es la solución para el cumplimiento de la normativa.

3.3. Experimentos

Se realizaron 19 experimentos computacionales sobre la instancia C1+C2, con los requerimientos operativos actualizados a partir de la información del último GTA. El límite de tiempo por experimento fue de 28 800 s (8 h). Se analizó el efecto de variar distintos parámetros del modelo en las soluciones obtenidas.

Cuadro 3.2: Indicadores operativos de todas las soluciones y la MANUAL.
 * = solución final seleccionada (fila sombreada en azul). Umbral de cambio de turno: ≥ 10 min.

Solución	% intra [5, 10]	% desc.T1 ≥ 30	% desc.T2 ≥ 30	% camb.
Sol. 1	73.4	91.1	78.2	80.0
Sol. 2	79.3	91.1	74.5	78.2
Sol. 3	72.0	91.1	81.8	72.7
Sol. 4	78.7	89.3	81.8	74.5
Sol. 5	77.9	91.1	72.7	76.4
Sol. 6	78.2	85.7	78.2	70.9
Sol. 7	78.1	91.1	87.3	72.7
Sol. 8	77.4	92.9	87.3	69.1
Sol. 9	77.7	89.3	94.5	74.5
Sol. 10	76.4	94.6	92.7	72.7
Sol. 11	75.3	87.5	94.5	69.1
Sol. 12	75.3	89.3	94.5	65.5
Sol. 13	74.3	92.9	96.4	69.1
Sol. 14	72.8	87.5	94.5	61.8
Sol. 15	71.5	85.7	94.5	100.0
Sol. 16*	69.1	91.1	94.5	100.0
MANUAL	54.2	91.2	87.3	41.8
Sol. 17	69.7	89.3	98.2	100.0
Sol. 18	71.3	87.5	98.2	100.0
Sol. 19	74.2	89.3	90.9	100.0

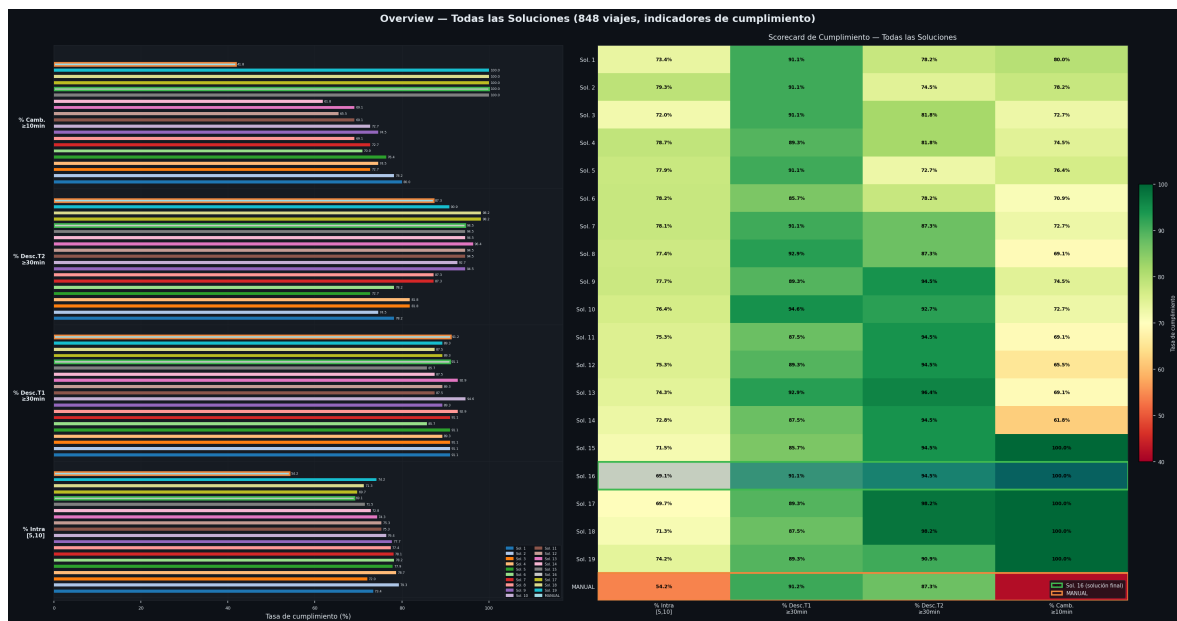


Figura 3.1: Overview de las 19 soluciones y la MANUAL. Izquierda: barras agrupadas de cumplimiento por criterio. Derecha: scorecard de calor (verde=100 %, rojo=0 %); borde verde = Sol. 16 (solución final), borde naranja = MANUAL.

La Sol. 16 se seleccionó como solución final por combinar el 100 % en cambio de turno, 91.1 % en descanso T1 y 94.5 % en descanso T2.

3.4. Solución 16 vs. solución manual

Las Figuras 3.2 y 3.3 muestran los diagramas de Gantt relativos al inicio de cada ruta para ambas soluciones. Cada barra horizontal representa una ruta agrupada por depósito (Recreo, Labrador, Morán Valverde); los colores indican viaje (verde), primer descanso (naranja), cambio de turno (morado), segundo descanso (azul claro) y espera simple (gris). Las líneas verticales rojas discontinuas marcan las 7 h y las 8 h desde el inicio de cada ruta.



Figura 3.2: Solución manual (57 rutas). Los bloques morados (cambio de turno) son de duración muy variable y generalmente corta, y se observan esperas largas entre viajes en varias rutas de Labrador y Morán Valverde.



Figura 3.3: Solución 16 del modelo (56 rutas). Los cambios de turno son más uniformes; las esperas intra-fase están concentradas en el rango óptimo $[5, 10]$ min.



Figura 3.4: Comparativo Sol. 16 vs. MANUAL. Fila superior: número de rutas totales, cumplimiento por criterio y diferencias en puntos porcentuales. Fila intermedia: violines de espera intra-fase, duración de Turno 1 y Turno 2. Fila inferior: violines de descanso Turno 1 y Turno 2, con mínimo y máximo anotados.

Cuadro 3.3: Indicadores comparativos — Solución 16 vs. solución manual

Indicador	Sol. 16	Manual	Dif.
Rutas totales	56	57	−1
Doble turno	55	55	—
Single-shift	1	2	−1
% camb. ≥ 10 min	100.0 %	41.8 %	+58,2 pp
% desc. T2 ≥ 30 min	94.5 %	87.3 %	+7,2 pp
% desc. T1 ≥ 30 min	91.1 %	91.2 %	−0,1 pp
% intra [5, 10] min	69.1 %	54.2 %	+14,9 pp
Media cambio turno	29.1 min	29.9 min	
Mín / Máx	11 / 105 min	1 / 134 min	
Media descanso T1	39.2 min	36.9 min	+2,3 min
Mín / Máx	27 / 50 min	20 / 44 min	
Media descanso T2	41.8 min	37.0 min	+4,8 min
Mín / Máx	28 / 50 min	21 / 43 min	
Intra-fase μ / σ / med	6.3 / 2.6 / 6 min	8.7 / 7.2 / 5 min	
Rutas mixtas C1+C2	26 (46.4 %)	0 (0 %)	+26

La Solución 16 garantiza el 100 % de cumplimiento en el indicador de cambio de turno. El descanso del Turno 2 mejora 7.2 pp, con media de 41.8 min frente a 37.0 min de la MANUAL. El descanso del Turno 1 es prácticamente idéntico (−0,1 pp), con media ligeramente mayor (39.2 vs. 36.9 min). La Solución 16 concentra el 69.1 % de sus 626 intervalos intra-fase en [5, 10] min, frente al 54.2 % de los 566 de la MANUAL, con una distribución mucho más compacta ($\mu = 6,3$ min, $\sigma = 2,6$ min vs. $\mu = 8,7$ min, $\sigma = 7,2$ min).

3.5. Estructura de jornadas: circuitos cubiertos

3.5.1. Clasificación de rutas por circuito

Cuadro 3.4: Clasificación de rutas por tipo de circuito

Tipo	Sol. 16		Manual	
	N.º rutas	%	N.º rutas	%
Solo C1	27	48.2	45	78.9
Solo C2	3	5.4	12	21.1
Mixta C1+C2	26	46.4	0	0.0
Total	56		57	

La solución manual opera con **segregación estricta**: ningún vehículo combina viajes de C1 y C2. La Solución 16 introduce 26 rutas mixtas (46.4 %), aprovechando tiempos muertos entre viajes de un circuito para cubrir viajes del otro.

3.5.2. Patrones de estructura por turno

La Tabla 3.5 presenta los ocho patrones de estructura identificados en la Solución 16, con una ruta representativa de cada uno.

Cuadro 3.5: Patrones de estructura (T1/T2) con una ruta representativa por patrón. D1 = primer descanso; D2 = segundo descanso. CT separa T1 de T2. “—” = ruta single-shift.

Patrón	T1	T2	Turno 1	Turno 2
C1 / C1	C1	C1	C1NS-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-D1- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C1SN-C1NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1 / C1+C2	C1	C1+C2	C1NS-C1SN-C1NS- D1-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C2SN-C2NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1+C2 / C1	C1+C2	C1	C1NS-C2SN-C2NS- C1SN-C1NS-D1- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C1SN-C1NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1+C2 / C1+C2	C1+C2	C1+C2	C1SN-C1NS-C1SN- C1NS-D1-C2SN- C2NS-C1SN-C1NS	C1SN-C1NS-C2SN- C2NS-C2SN-D2- C2NS
C2 / C1+C2	C2	C1+C2	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D1-C2NS- C2SN	C2NS-C1SN-C1NS- C2SN-C2NS-D2- C2SN
C2 / C2	C2	C2	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D1-C2NS- C2SN	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D2-C2NS- C2SN
C2 / C1	C2	C1	C2SN-C2NS-C2SN- C2NS-C2SN-D1- C2NS	C1SN-C1NS-D2- C1SN-C1NS-C1SN- C1NS-C1SN-C1NS
Single / C1+C2	C1+C2	—	C1NS-C2SN-C2NS- D1-C2SN-C2NS- C1SN	— (single)

3.5.3. Distribución por depósito

Cuadro 3.6: Tipo de ruta por depósito — Sol. 16 vs. Manual

Depósito	Sol. 16			Manual		
	Solo C1	Solo C2	Mixta	Solo C1	Solo C2	Mixta
Recreo	18	0	9	27	0	0
Labrador	9	0	11	18	3	0
Morán Valverde	0	3	6	0	9	0
Total	27	3	26	45	12	0

En Morán Valverde, 6 de las 9 rutas son mixtas frente a cero en la MANUAL. Esta reasignación aprovecha los tiempos muertos entre viajes C2 para cubrir viajes C1, eliminando la necesidad de una ruta adicional.

3.6. Conclusiones

La Solución 16 demuestra que el conjunto de extensiones implementadas permite al modelo cubrir la totalidad de los 848 viajes con un vehículo menos que la asignación manual, mejorando de forma consistente los indicadores operativos.

Cobertura completa con menor flota. 56 rutas frente a 57.

Cambio de turno. El 100 % de los cambios de turno cumplen el mínimo de 10 min, frente al 41.8 % de la MANUAL (+58,2 pp).

Descansos: porcentajes equivalentes, distribuciones distintas. El porcentaje de cumplimiento ≥ 30 min en el Turno 1 es prácticamente idéntico entre ambas soluciones (91.1 % vs. 91.2 %). Sin embargo, el análisis de las distribuciones revela una diferencia importante: el **descanso mínimo en la Solución 16 es de 27 min**, frente a los **20 min de la MANUAL**, una diferencia de 7 min en el peor caso. En el Turno 2 ocurre lo mismo: el mínimo de la Solución 16 es 28 min frente a 21 min de la MANUAL. Aunque ninguna de las dos alcanza los 30 min en todos los casos, la Solución 16 garantiza

que el conductor nunca descansará menos de 27 min en T1 ni menos de 28 min en T2, valores notablemente más cercanos al umbral. Esto queda reflejado en la media de descanso, que en la Solución 16 es 39.2 min (T1) y 41.8 min (T2), frente a 36.9 min y 37.0 min de la MANUAL. El violín de la Figura 3.4 ilustra que la distribución de la Solución 16 es más compacta y está más desplazada hacia valores altos, con el grueso de los descansos entre 30 y 50 min.

Esperas intra-fase. El 69.1 % de las esperas intra-fase se concentran en la zona ideal [5, 10] min (+14,9 pp). La distribución de la Solución 16 es mucho más compacta ($\sigma = 2,6$ min vs. $\sigma = 7,2$ min), lo que indica que el modelo produce conexiones más regulares y predecibles entre viajes.

Referencias bibliográficas

- [1] Artur Pessoa, Ruslan Sadykov, Eduardo Uchoa, and François Vanderbeck. *VRPSolver: an exact solver for rich vehicle routing problems. Documentation*. Inria Bordeaux Sud-Ouest / Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2023. Extensión de BaPCod para problemas de enrutamiento con restricciones de recursos (RCSP). Disponible en <https://vrpsolver.math.u-bordeaux.fr/>.
- [2] François Vanderbeck, Matthew Galati, Pierre Pesneau, Ruslan Sadykov, and François Vanderbeck. *BaPCod — A generic Branch-And-Price Code. User's Guide, version 0.77*. Inria Bordeaux Sud-Ouest, 2023. Disponible en la documentación interna del proyecto (`BapcodUserGuide0_77.tex`).